

Universidad autónoma de Yucatán
Facultad de Matemáticas
Licenciatura en Ingeniería en Computación
Quinto Semestre
Inteligencia Artificial
Agentes Ejercicio 2
Docente: Victor Emanuel Uc Cetina

Fecha de entrega: Mérida, Yucatán a, Viernes 18 de Septiembre del 2026

Nombre:

- López Carrillo José Luis



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN



Descripción PEAS de Agentes Inteligentes

1._ Asistente virtual de voz (Siri, Alexa o Google Assistant)

- **Performance:** Alta tasa de aciertos al entender lo que dice el usuario, tiempo de respuesta rápido, completar la acción solicitada con éxito (ej. Siri llama a jaimito) y no activarse por accidente con el ruido de fondo.
- **Environment:** Una habitación u oficina. Hay ruido ambiente (televisión, otras personas hablando), distintos acentos o tonos de voz y depende de la conexión a internet.
- **Actuators:** La bocina interna para hablarle al usuario o poner música, encender luces LED para indicar que está escuchando y mandar señales por internet a otros dispositivos (como apagar focos inteligentes como la alexa).
- **Sensors:** Micrófonos para captar el audio, conexión Wi-Fi para recibir datos y botones físicos de volumen o silencio.

Justificación del entorno: Este es parcialmente observable (el asistente no sabe lo que pasa afuera en el mundo exterior por el alcance de nuestros micrófonos), estocástico (el ruido del ambiente es impredecible) y dinámico (la gente puede hablar o interrumpirte en cualquier momento).

2._ Robot aspirador doméstico (Roomba)

- **Performance:** Mayor porcentaje de piso limpio, ahorrar la mayor cantidad de batería posible por sesión, no golpear fuerte los muebles y no caerse por desniveles, no hacer mucho ruido en cada sesión.
- **Environment:** El piso de una casa. Hay obstáculos como sillas, cables, zapatos, diferentes tipos de piso (alfombra, loseta) y personas o mascotas que se atraviesan.
- **Actuators:** Los motores de las llantas para avanzar o girar, el motor central de la aspiradora, los cepillos barredores y una pequeña bocina para emitir alertas.
- **Sensors:** Parachoques (bumper) frontal para detectar golpes, cámara o láser superior para ubicar en el mapa, sensores infrarrojos por debajo para detectar escalones y sensor de batería.

Justificación del entorno: Es parcialmente observable (Solo “Ve” lo que tiene enfrente o mapea lo que vio antes), estocástico (las mascotas puede mover cosas de lugar o nosotros mismos), y continuo (se mueve en el espacio físico).

3._ Sistema de recomendación de streaming (Netflix o Spotify)

Performance: Lograr que el usuario pase más tiempo en la app, que le dé clic a las sugerencias, evitar que cancele su suscripción mensual y mantener variedad en lo que se le ofrece, Notificaciones diarias de recomendaciones.

Environment: La plataforma digital y su inmensa base de datos de películas o canciones, interactuando a través de la pantalla de la televisión o celular del usuario a diferentes horas del día.

Actuators: Cambiar el orden de las películas en la pantalla principal, seleccionar qué portada mostrarle a cada perfil, además agregarle un top 10 del momento y mandar notificaciones push o correos con sugerencias.

Sensors: El historial de clics del usuario, el tiempo que se queda viendo un título, las palabras que pone en el buscador y el botón de "Me gusta" o "Agregar a mi lista".

Justificación del entorno: Es parcialmente observable (la app no sabe con quien esta el usuario en la sala ni el estado de ánimo de este) ,estocastico (los gustos de cada persona no son 100% predecibles) y secuencial (lo que haya visto ayer afecta lo que le recomienden hoy).

4._ Vehículo autónomo en ciudad

Performance: Llegar al destino sin choques (seguridad máxima), respetar los semáforos y límites de velocidad, tomar la ruta más rápida y no frenar de golpe para que el pasajero vaya cómodo.

Environment: Calles públicas con tráfico real. Hay otros coches, motociclistas, peatones cruzando, baches, lluvia o neblina y reglas de tránsito.

Actuators: El volante (dirección), el acelerador, el freno, las luces direccionales y el claxon.

Sensors: Cámaras de video, sensores láser (Lidar), radares para medir distancia con otros coches, GPS para la ruta y velocímetro.

Justificación del entorno: Es parcialmente observable (no puede ver que hay detrás de un camión o delante de uno) , estocástico (las personas u otros vehículos hacen movimientos al azar), dinámico (todo cambia en milisegundos) y continuo.

5._ Agente de trading algorítmico en bolsa

Performance: Ganar la mayor cantidad de dinero (maximizar ganancias), no tener pérdidas catastróficas, ejecutar compras en milisegundos y pagar pocas comisiones.

Environment: El mercado de valores digital. Hay cientos de miles de otros robots y personas comprando/vendiendo, los precios suben o bajan constantemente y hay noticias que afectan el mercado.

Actuators: Crear y enviar órdenes de compra o venta al sistema de la bolsa de valores y cancelar órdenes pendientes.

Sensors: Conexión a las gráficas de precios en tiempo real (API del mercado), noticias financieras en vivo e historial de cotizaciones.

Justificación del entorno: Es parcialmente observable (no conoce las estrategias secretas de los otros bots), estocástico (el mercado es sumamente incierto) y secuencial (perder dinero hoy deja menos presupuesto para invertir mañana).

6._ Sistema de diagnóstico médico asistido por IA

Performance: Alta precisión para detectar la enfermedad correcta, no dar falsos negativos (evitar decirle a alguien enfermo que está sano) y ayudar al doctor a tomar decisiones más rápido.

Environment: El consultorio de un hospital, bases de datos con miles de expedientes de salud e historiales médicos.

Actuators: Mostrar una alerta o reporte en la pantalla, colorear o resaltar zonas extrañas en una radiografía para que el doctor las vea.

Sensors: Recibir archivos digitales (radiografías, análisis de sangre) y los textos o síntomas que el doctor teclea en la computadora.

Justificación del entorno: Es parcialmente observable (los datos y fotos no muestran todo lo que pasa dentro del cuerpo del paciente), estocástico (dos pacientes con síntomas iguales pueden tener enfermedades distintas) y episódico (analiza una placa de rayos X y da un diagnóstico, independiente del paciente anterior).

7._ Dron de inspección de infraestructura

Performance: Encontrar las grietas o fallas correctamente sin falsas alarmas, no chocar contra las estructuras y aprovechar la batería para revisar toda la zona asignada.

Environment: El aire libre, volando cerca de torres de luz o puentes altos. Hay viento fuerte, luz del sol que cambia, árboles y cables eléctricos.

Actuators: Las cuatro hélices para volar y cambiar de dirección, el motor de la cámara (gimbal) para apuntar hacia las grietas y el obturador para tomar la foto.

Sensors: Cámaras de alta resolución, altímetro para no pegar contra el suelo, GPS para saber dónde está y sensores de batería.

Justificación del entorno: Es parcialmente observable (no puede ver el otro lado del puente hasta volar hacia allá), estocástico (las ráfagas de viento lo mueven al azar) y continuo (vuela en un espacio tridimensional).

8._ Agente jugador de ajedrez

Performance: Dar jaque mate y ganar la partida, no hacer movimientos ilegales y usar bien el tiempo del reloj.

Environment: Un tablero virtual cuadrado de 64 casillas, las 32 piezas en juego y el oponente (que puede ser un humano u otro bot).

Actuators: Mover la pieza seleccionada de una casilla a otra en la pantalla.

Sensors: Recibir la posición exacta de cada pieza en el tablero y ver el tiempo restante en el reloj.

Justificación del entorno: Es totalmente observable (sabe perfectamente dónde están todas las piezas), determinista (cuando mueve una pieza, sabe exactamente dónde va a caer, sin suerte de por medio), estático (el tablero no cambia mientras está pensando su jugada) y discreto.